

Cuestionario 3 - Unidad 6

1. Estructura subcelular responsable de portar y transmitir información genética.

A) Ribosoma.

B) Lisosoma.

C) Vacuola.

D) Cromosoma ✓.

P) Relaciona la herencia con estructuras visibles durante la división celular.

2. Si una planta con genotipo Rr tiene R dominante para rojo y r recesivo para blanco, su fenotipo será

A) blanco.

B) incoloro.

C) rojo ✓.

D) azul.

P) Ubica qué alelo domina cuando aparece junto con otro recesivo.

3. La información hereditaria se conserva y transmite durante la reproducción gracias a

A) únicamente proteínas alimenticias.

B) ADN y cromosomas ✓.

C) solo agua del citoplasma.

D) gases atmosféricos.

P) Piensa en las estructuras moleculares y celulares relacionadas con la herencia.

4. Un organismo heterocigoto se caracteriza porque

A) presenta dos alelos diferentes para un carácter ✓.

B) no transmite información genética.

C) carece de cromosomas.

D) solo tiene alelos recesivos iguales.

P) Recuerda el significado del prefijo que indica diferencia.

5. El color de ojos, piel o cabello forma parte del

A) gen recesivo.

B) cariotipo únicamente.

C) fenotipo ✓.

D) centrómero.

P) Relaciona estos rasgos con características que se pueden observar.

6. Una característica de la manipulación genética es

A) recombinar ADN entre especies o individuos ✓.

B) eliminar todos los cromosomas.

C) producir solo organismos sin genes.

D) impedir la herencia.

P) Observa qué opción describe una modificación del material hereditario.

7. Una mutación puede definirse como

- A) una forma de respiración pulmonar.
- B) una estructura exclusiva de las plantas.
- C) una dieta alta en proteínas.
- D) un cambio en la información genética ✓.
- P) Ubica el concepto que se refiere a alteraciones heredables o no heredables del ADN.

8. El conocimiento del genoma humano ha permitido

- A) evitar toda investigación médica.
- B) comprender mejor la ubicación y función de muchos genes ✓.
- C) eliminar la necesidad de ética científica.
- D) demostrar que los genes no existen.
- P) Relaciona el estudio del genoma con mapas e información hereditaria.

9. Los cromosomas se localizan principalmente en el

- A) citoplasma sin núcleo.
- B) intestino.
- C) espacio extracelular.
- D) núcleo celular ✓.
- P) Ubica la región celular donde se resguarda la información hereditaria.

10. La variación genética heredable es importante porque puede ser materia prima para

- A) la contaminación atmosférica.
- B) la selección natural ✓.
- C) la digestión gástrica.
- D) la lluvia ácida.
- P) Relaciona la diversidad heredable con los cambios evolutivos de las poblaciones.

11. La clonación puede ser útil en investigación porque permite

- A) producir organismos sin células.
- B) eliminar todas las mutaciones del planeta.
- C) obtener copias genéticamente semejantes para estudiar características específicas ✓.
- D) impedir cualquier reproducción celular.
- P) Piensa en la ventaja de trabajar con individuos muy parecidos genéticamente.

12. En las células humanas, los cromosomas normalmente se organizan en

- A) pares dentro del núcleo ✓.
- B) moléculas de glucosa en el citoplasma.
- C) gotas de grasa fuera de la célula.
- D) sales minerales sin ADN.
- P) Piensa en cómo se ordena la información cromosómica en un cariotipo.